



PRIMERA RELEASE

Informe de Avance

Proyecto Final · Ingeniería en Sistemas de Información · 5° Año

PERÍODO

Sprint 1 — Sprint 4

FECHA

07/07/2026

METODOLOGÍA

Scrum

STACK PRINCIPAL

React Native - Supabase

EQUIPO DE DESARROLLO

FG

Flor Galarza
Back · IA · DevOps

FG

Flor González
Front · Gestión

EM

Emma
Back · IA · QA

NI

Nico
Back · QA · Doc

CR

Cristian
Front

Indice

INTRODUCCIÓN	4
Ceremonias Ágiles	4
Ajustes de la planificación	4
Sprint 2	5
Sprint 3	5
Sprint 4	5
Capacidad Real	5
Release 01	6
Objetivo de la Release	6
Distribución de Sprints de la Release	6
Hitos y Duración	7
Backlog	7
SPRINT 1	8
Arquitectura	9
Artefactos Relevantes	9
SPRINT 2	10
1. Vistas de sistema	10
1.1 Inicio de sesión	10
HU 11 - Acceso a la cuenta	10
1.2 Inicio	11
HU-22 - Actualización manual de signos vitales	12
HU 24 - Integración con Health Connect	13
HU 31 - Visualizar signos vitales en el dashboard	13
HU 36 - Menú de navegación principal	14
HU 25 - Sincronización de datos de salud	15
1.3 Crear cuenta	16
HU 14 - Registro Básico de Cuenta	16
1.4 Datos personales	17
HU-91 — Definición de features para entrenamiento de modelos	17
HU-15 - Configuración de perfil personal	18
1.5 Reportes de signos vitales	19
HU 32 - Visualizar reportes de signos vitales diario, semanal y mensual	19
1.6 Perfil	21
HU 92 - Diseño de modelo de datos orientado a ML	21
2. Funcionalidades Completadas y Validadas	22
3. Artefactos Relevantes	22
3.1 Base de datos	23
3.2 Diccionario de BD	23
4. Historias no completadas y motivos	23
5. Tablero Jira Sprint 2	24
SPRINT 3	24

1. Historias de usuario	24
HU 93 - Investigación y selección de tecnologías de IA/ML	24
HU-22 - Registro manual de signos vitales	25
2. Artefactos Relevantes	25
3. Funcionalidades completadas:	26
4. Historias no completadas y motivos:	26
3. Tablero Jira Sprint 3	26
SPRINT 4	26
1. Historias de usuario	26
HU 26 - Validación y normalización de datos de signos vitales (Incompleto)	26
HU 23 - Registro de síntomas [Incompleto]	27
2. Funcionalidades completadas:	28
3. Historias no completadas y motivos:	28
4. Tablero Jira Sprint 4	28
INFORME DE RETROSPECTIVA DE SPRINT	29
Proyecto de Desarrollo de Aplicación Médica	29
1. Introducción	29
2. Metodología	29
3. Conclusiones del análisis retrospectivo	31
3.1. Áreas de mejora identificadas	31
3.1.1. Comunicación	31
3.1.2. Compromiso	31
3.1.3. Herramientas de gestión de proyecto	31
3.1.4. Herramienta Cortex	31
3.2. Fortalezas identificadas	31
3.2.1. Desarrollo del producto	31
4. Plan de acción	31
4.1. Eje: Comunicación	32
4.2. Eje: Actitud	32
4.3. Eje: Gestión y documentación	32
4.4. Eje: Herramienta Cortex	32
5. Consideraciones finales	33
Planificación Release 2	33
Objetivo de la release 2:	33
Historias de usuario	33

INTRODUCCIÓN

El presente documento detalla el progreso, la planificación técnica y los resultados obtenidos durante la Primera Release (R1) del proyecto VITO Health Connect. El propósito principal de esta fase inicial ha sido establecer una infraestructura robusta y la base funcional del producto, abarcando desde la configuración del entorno de desarrollo hasta la integración inicial con módulos nativos de salud biométrica.

Para la trazabilidad y gestión del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC), el equipo ha centralizado los artefactos en los siguientes recursos organizacionales:

- **Planificación General:**  VITO_Planificacion (Hoja "HUs por Sprint" en VITO_Planificacion).
- **Repositorio de Código:** <https://github.com/VITO-org/Vito-App-Android/tree/main> (Vito-App-Android).
- **Gestor de Tareas:**  Atlassian

Ceremonias Ágiles

Durante el transcurso de los sprints, el equipo implementó las ceremonias del marco Scrum para garantizar la alineación técnica y la adaptación continua:

- **Weekly Stand-ups:** Establecidas para ejecutarse de forma regular los días martes. Como medida de contingencia, en caso de superposición de horarios, se reprogramaron para los días sábados, asegurando la comunicación del estado de las tareas.
- **Sprint Review (Informal):** Al finalizar cada iteración semanal, el equipo notificó los incrementos de valor entregados mediante plataformas de mensajería instantánea. Estos avances fueron posteriormente formalizados y resguardados en la documentación del repositorio central a través de la herramienta Cortex.

Ajustes de la planificación

Comparación entre la planificación y la implementación de la Release 1

Con el objetivo de evaluar el cumplimiento de la planificación de la Release 1, se compararon las historias de usuario planificadas en el cronograma del proyecto con la evidencia de implementación registrada en el repositorio Git. Para cada sprint se identificó si las historias de usuario fueron desarrolladas en el período previsto o si presentaron diferencias en su ejecución.

Sprint 2

Se presenta la comparación entre las historias de usuario planificadas para el Sprint 2 y su implementación real. En términos generales, el sprint alcanzó un alto grado de cumplimiento, registrando únicamente el desplazamiento de la HU-15 hacia un sprint posterior.

HU	Plan	Real	Diferencia
HU-11, HU-14, HU-24, HU-25, HU-31, HU-32, HU-36, HU-91, HU-92	S2	S2	Sin diferencia
HU-15: Configuración de perfil personal	S2	S4	Se desarrolló en S4, no en S2

Sprint 3

En este sprint se realizó una implementación parcial de la HU-22, mientras que la HU-93 fue desarrollada conforme a lo planificado.

HU	Plan	Real	Diferencia
HU-22: Actualización manual de signos vitales	S3	Parcial - botón recargar existe pero falta coherencia temporal (CA-03)	Implementación parcial
HU-93: Selección de tecnologías de Machine Learning	S3	Evidencia en pipeline ML	Sin diferencia

Sprint 4

Durante este período se completó la HU-15, originalmente planificada para el Sprint 2, mientras que las historias HU-23 y HU-26 no presentan evidencia de implementación.

HU	Plan	Real	Diferencia
HU-23, HU-26	S4	Sin evidencia de implementación	No implementada
HU-15: Configuración de perfil personal	S2	S4	Llegó desde S2

Capacidad Real

Sprint	Pts entregados (evidencia)	Person-días	Velocidad real (pts/pd)
--------	----------------------------	-------------	-------------------------

S2	42 (9/10 HU completas, HU-15 se movió)	25 pd	1.68
S3	~7,5 (HU-93 completa=5, HU-22 parcial≈2,5)	15 pd	0.50
S4	5 (solo HU-15, llegada desde S2)	15 pd	0.33
Total R1	~54,5	55 pd	≈0.99 pts/pd

Análisis de Capacidad:

- **Velocidad Variable:** La velocidad real mostró una disminución significativa, pasando de 1.68 pts/pd en el Sprint 2 a 0.33 pts/pd en el Sprint 4. Esto refleja tanto la complejidad técnica de los hitos iniciales como los desafíos de coordinación encontrados durante la ejecución.
- **Productividad Acumulada:** Con un total de 54.5 puntos entregados en 55 person-días, el equipo alcanzó una velocidad promedio de 0.99 pts/pd a lo largo de la Release 1, consolidando una base funcional a pesar de los ajustes necesarios en la planificación.

Release 01

Objetivo de la Release

Establecer la infraestructura base del proyecto para habilitar futuras expansiones funcionales. Esto incluye la inicialización del ecosistema React Native con sus respectivos módulos nativos vinculados a Health Connect, el diseño de la arquitectura de autenticación de usuarios, el registro del perfil personal y el baseline clínico, junto con la integración preliminar para la captura de datos provenientes de dispositivos wearables y su posterior sincronización.

Distribución de Sprints de la Release

Iteración	Nombre del Sprint	Fechas	Estado
S1	Fundación Técnica	26 may — 02 jun	Completo
S2	Base Funcional + ML	03 jun — 09 jun	Completo
S3	ML Setup + Actualización Manual	10 jun — 16 jun	Parcial
S4	Validación + Síntomas	17 jun — 23 jun	Parcial

Hitos y Duración

Hito Estratégico	Fecha Ejecutada / Planificada
Primer commit de repositorio (Pre-R1)	1 de abril de 2026
Inicio formal del Proyecto	26 de mayo de 2026
Cierre Técnico de Release 1	30 de junio de 2026
Presentación Académica (Demo)	07 de julio de 2026

Backlog

ID HU	Épica	Nombre Épica	Título HU	Sprint
-	Épica 0	Setup del equipo	Setup / Estabilización (Jest, pytest, Supabase, bridge tests)	Sprint 1
HU-11	Épica 1	Gestión de Usuarios y Acceso	Acceso a la cuenta	Sprint 2
HU-24	Épica 2	Registro e Integración de Datos de Salud	Integración con Health Connect	Sprint 2
HU-31	Épica 3	Monitoreo y Visualización (Dashboard)	Visualizar signos vitales en el dashboard	Sprint 2
HU-32	Épica 3	Monitoreo y Visualización (Dashboard)	Visualizar reportes de signos vitales diario, semanal y mensual	Sprint 2
HU-36	Épica 3	Monitoreo y Visualización (Dashboard)	Vista de los gráficos de reporte	Sprint 2
HU-91	Épica 9	Fundación ML	Identificar variables y features para modelos ML	Sprint 2
HU-92	Épica 9	Fundación ML	Diseñar esquema de base de datos orientado a ML	Sprint 2
HU-14	Épica 1	Gestión de Usuarios y Acceso	Registro básico de cuenta	Sprint 3
HU-22	Épica 2	Registro e Integración de Datos de Salud	Actualización manual de signos vitales	Sprint 3
HU-25	Épica 2	Registro e Integración de Datos de Salud	Sincronización de datos de salud	Sprint 3
HU-93	Épica 9	Fundación ML	Selección de tecnologías de Machine Learning	Sprint 3
HU-15	Épica 1	Gestión de Usuarios y Acceso	Configuración de perfil personal	Sprint 4
HU-23	Épica 2	Registro e Integración de Datos de Salud	Registro de síntomas	Sprint 4
HU-26	Épica 2	Registro e Integración de Datos de Salud	Validación y normalización de datos de signos vitales	Sprint 4

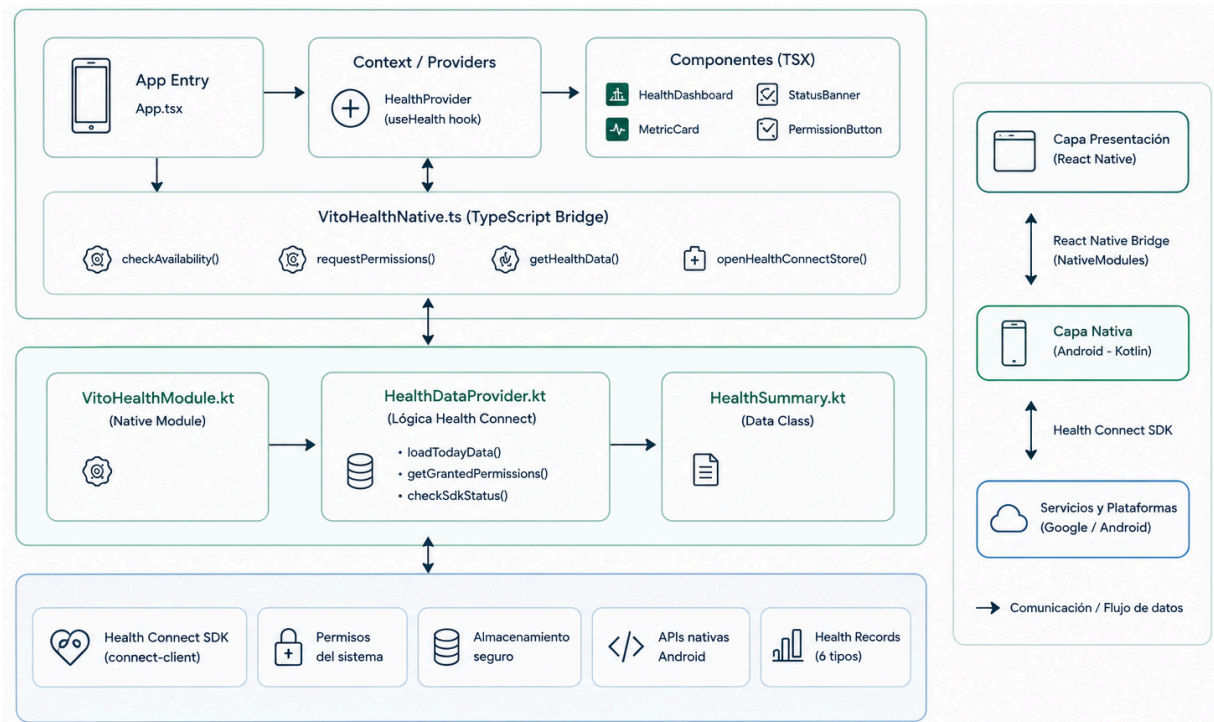
SPRINT 1

Sprint 1 — Fundación Técnica

El primer ciclo de desarrollo constituyó una etapa puramente fundacional enfocada en la preparación del entorno y la mitigación de riesgos de infraestructura. No se asignaron Historias de Usuario (HUs) de cara a producto, destinando el esfuerzo íntegramente a la arquitectura de componentes y configuraciones CI/CD iniciales.

Área Arquitectónica	Trabajo Realizado	Estado
Proyecto React Native	Inicialización de entorno con versión 0.85.3 y tipado estricto en TypeScript.	Completo
Módulos Nativos Android	Creación de los ficheros Kotlin fundamentales: VitoHealthModule.kt y HealthDataProvider.kt.	Completo
Bridge TS a Kotlin	Desarrollo de VitoHealthNative.ts para establecer la comunicación bidireccional entre capas.	Completo
Build & Compilación	Compilación exitosa comprobada mediante npx react-native run-android.	Completo
Backend as a Service	Configuración de Supabase e inyección de dependencias (SupabaseProvider.tsx).	Completo
CI / CD Pipeline	Configuración de GitHub Actions (build-android-dev.yml) para integración continua en entorno dev.	Completo

Arquitectura



Artefactos Relevantes

- **VitoHealthModule.kt (El Puente Nativo)**: Actúa como la interfaz crítica entre React Native (JavaScript/TypeScript) y la capa nativa de Android. Su función es exponer las funcionalidades de Health Connect de manera segura y eficiente, permitiendo que la interfaz de usuario solicite permisos y acceda a datos biométricos sin que la capa de presentación necesite conocer las complejidades de la API nativa de Android.
- **HealthDataProvider.kt (Motor de Lógica de Datos)**: Es el componente encargado de la extracción, procesamiento y estructuración de la información clínica. Centraliza la lógica de comunicación con Google Health Connect, garantizando que los datos crudos obtenidos del sistema se normalicen antes de ser enviados a la aplicación. Sin este componente, no sería posible mantener la integridad de los signos vitales ni asegurar que las métricas visualizadas en el Dashboard sean precisas y confiables.

Estos dos archivos son los más importantes de la fase inicial (Sprint 1) debido a que resuelven el riesgo técnico más crítico del proyecto: la **interoperabilidad**. Al dominar la comunicación bidireccional entre el ecosistema React Native y las APIs de salud nativas de Android, estos artefactos habilitan la propuesta de valor central de VITO: la integración fluida con dispositivos wearables. Sin esta base consolidada durante el Sprint 1, no habría sido posible implementar las funcionalidades de visualización, dashboard o sincronización automática en los sprints posteriores.

SPRINT 2

Base Funcional e Integración Inicial de ML

Sprint Goal: Garantizar la manipulación de estado, autenticación segura y visualización inicial de datos de salud en el panel principal.

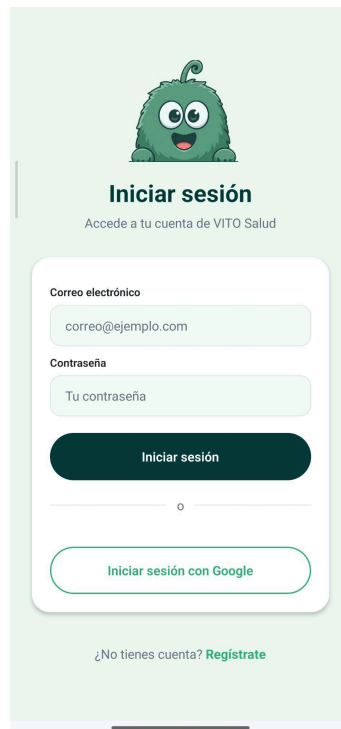
1. Vistas de sistema

1.1 Inicio de sesión

Mockup



Captura



Historia relacionada

[HU 11 - Inicio de sesión](#)

HU 11 - Acceso a la cuenta

Sprint	HU 11 - Acceso a la cuenta		
S2	Como	Usuario	
	Beneficio	Quiero iniciar y cerrar sesión en mi cuenta, para acceder de forma segura a la aplicación y proteger mi información.	
	Criterios de aceptación		Estado
	CA-01	El usuario puede ingresar email y contraseña	Completo



	CA-02	El sistema valida credenciales incorrectas	Completo
	CA-03	El sistema redirige al dashboard luego del login exitoso	Completo
	CA-04	La contraseña debe ocultarse visualmente	Completo
	CA-05	Disponer de botón de cierre de sesión.	Completo
	CA-06	Validar que la sesión esté cerrada.	Completo
	DoD		
	01	La pantalla de login se visualiza correctamente en dispositivos móviles y web.	
	02	Las credenciales incorrectas muestran mensaje de error claro sin revelar cuál campo es incorrecto.	
	03	El login exitoso redirige al dashboard sin errores.	
	04	La contraseña permanece oculta durante la escritura.	
	05	Pruebas unitarias e integración cubren flujos exitosos y de error.	

1.2 Inicio

Mockup

Captura

Historia relacionada



[HU-22 - Actualización manual de signos vitales](#)

[HU 24 - Integración con Health Connect](#)

[HU 31 - Visualizar signos vitales en el dashboard](#)

[HU 36 - Menú de navegación principal](#)

[HU 25 - Sincronización de datos de salud](#)

HU-22 - Actualización manual de signos vitales

Sprint	HU-22 - Actualización manual de signos vitales		
S2	Como	Usuario	
	Beneficio	Quiero actualizar manualmente los signos vitales, para visualizar la información más reciente sobre mi estado de salud	
	Criterios de aceptación		Estado
	CA-01	El sistema permite actualizar la presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura y oxigenación.	Completo
	CA-02	Cada actualización registra fecha y hora automática en UTC.	Completo
	CA-03	El sistema valida formato de entrada y coherencia temporal con el último registro existente.	Parcial

	CA-04	El sistema conserva el historial de registros sin sobrescritura destructiva.	Completo
	CA-05	La información visible corresponde siempre al último registro válido.	Completo
	DoD		
	01	Conexión con Health Connect y Apple Health funcional.	
	02	Sincronización automática de datos biométricos con fuente correcta.	
	03	El flujo de conexión y desconexión de dispositivos es claro y sin pérdida de datos.	
	04	Las pruebas cubren conexión exitosa, desconexión y recepción de datos reales o simulados.	

HU 24 - Integración con Health Connect

Sprint	HU 24 - Integración con Health Connect		
S2	Como	Usuario	
	Beneficio	Quiero conectar con Health Connect para capturar automáticamente mis signos vitales.	
	Criterios de aceptación		Estado
	CA-01	El usuario puede conectarse con apps compatibles como Health Connect desde la app.	Completo
	CA-02	El sistema recibe datos biométricos de la app de forma automática.	Parcial (S3)
	CA-03	Cada dato almacena su origen (dispositivo o manual).	Parcial (S3)
	DoD		
	01	Conexión con Health Connect y Apple Health funcional.	
	02	Sincronización automática de datos biométricos con fuente correcta.	
	03	El flujo de conexión y desconexión de dispositivos es claro y sin pérdida de datos.	
	04	Las pruebas cubren conexión exitosa, desconexión y recepción de datos reales o simulados.	

HU 31 - Visualizar signos vitales en el dashboard

Sprint	HU 31 - Visualizar signos vitales en el dashboard		
S2	Como	Usuario	
	Beneficio	Ver en la pantalla principal un resumen de mis signos vitales sincronizados, para tener un control rápido de mi estado de salud.	
	Criterios de aceptación		Estado
	CA-01	Visualizar 4 indicadores vitales	Completo
	CA-02	Cada indicador muestra el valor más reciente con su estado y el color correspondiente.	Parcial

	CA-03	El indicador de actividad física se visualiza como un círculo de progreso con el porcentaje del objetivo diario cumplido.	Parcial
	CA-04	Los datos se actualizan automáticamente	Completo
	CA-05	Si un indicador no tiene datos recientes, muestra el mensaje "Sin datos recientes" con la fecha del último registro disponible.	Parcial
	CA-06	Al tocar un indicador, el usuario navega a la pantalla de detalle de ese signo vital.	Parcial
	DoD		
	01	Los 4 indicadores se renderizan correctamente con datos reales o simulados.	
	02	El color de estado y la etiqueta de tendencia reflejan el rango configurado.	
	03	El mensaje de datos no disponibles aparece cuando corresponde.	
	04	La actualización automática funciona tras sincronización o carga manual.	
	05	Al tocar un indicador navega correctamente a la pantalla de detalle.	
	06	La pantalla es responsive y se visualiza en móviles.	
	07	Pruebas cubren los tres estados de color, el estado sin datos, la actualización automática y la navegación al detalle.	

HU 36 - Menú de navegación principal

Sprint	HU 36 - Menú de navegación principal		
S2	Como	Usuario	
	Beneficio	Tener un menú de navegación fijo en la parte inferior de la pantalla, para acceder rápidamente a las secciones principales de la aplicación desde cualquier pantalla.	
	Criterios de aceptación		Estado
	CA-01	El menú está fijo en la parte inferior y es visible en todas las pantallas de la aplicación.	Completo
	CA-02	Contiene 5 botones: Alertas, Reportes, Inicio (central y visualmente destacado), Vittito y Perfil.	Completo
	CA-03	El botón activo se muestra resaltado indicando la sección actual.	Completo
	CA-04	Si hay alertas activas, el botón de Alertas muestra un badge con la cantidad de alertas sin leer.	Parcial
	CA-05	El menú no se oculta al hacer scroll dentro de ninguna pantalla.	Completo
DoD			

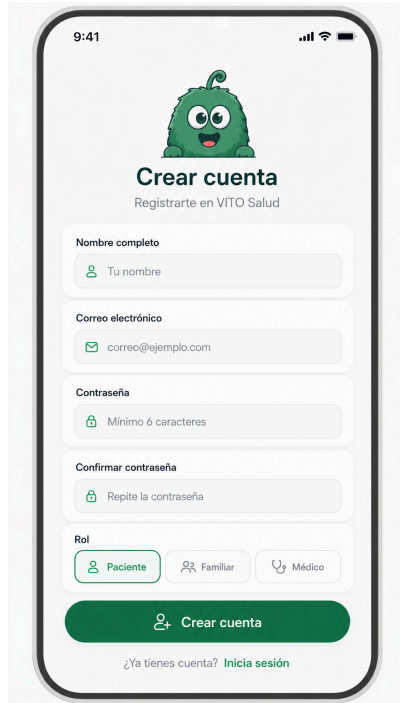
	01	El menú es visible y funcional en todas las pantallas principales de la app.
	02	La navegación entre secciones no genera pérdida de datos ni estados incompletos.
	03	El badge de alertas se actualiza en tiempo real.
	04	El botón activo se diferencia visualmente del resto.
	05	Las pruebas validan navegación, badge y visibilidad con scroll activo.

HU 25 - Sincronización de datos de salud

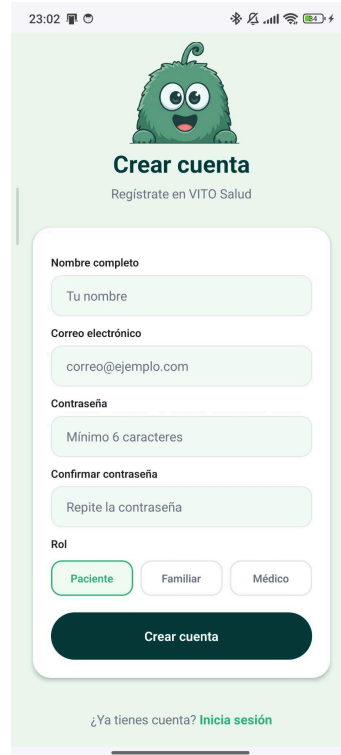
Sprint	HU 25 - Sincronización de datos de salud		
S2	Como	usuario	
	Beneficio	quiero sincronizar mis datos de salud automáticamente, para mantener actualizado mi historial.	
	Criterios de aceptación		
	CA-01	El sistema sincroniza datos en tiempo real o por intervalos configurables.	Parcial
	CA-02	El sistema detecta conflictos entre distintas fuentes de datos.	Parcial
	CA-03	El sistema prioriza wearable sobre registro manual en caso de conflicto.	Parcial
	DoD		
	01	La sincronización automática funciona por intervalo o en tiempo real según configuración.	
	02	Los conflictos se detectan y resuelven aplicando la prioridad definida (wearable > manual).	
	03	El versionado permite auditar el origen de cada dato.	
	04	Las pruebas cubren sincronización sin conflictos, con conflicto y fuente desconectada.	

1.3 Crear cuenta

Mockup



Captura



Historia relacionada

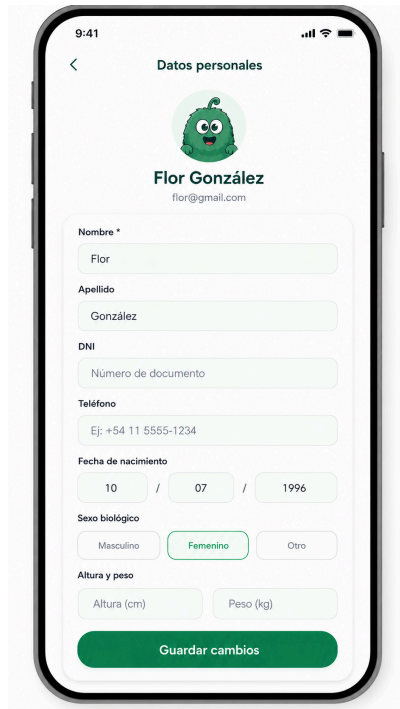
[HU 14 - Registro Básico de Cuenta](#)

HU 14 - Registro Básico de Cuenta

Sprint	HU 14 - Registro Básico de Cuenta		
S2	Como	Usuario	
	Beneficio	Quiero crear una cuenta nueva, para comenzar a utilizar VITO.	
	Criterios de aceptación		Estado
	CA-01	El usuario puede registrar: nombre, email y contraseña.	Completo
	CA-02	El sistema valida campos obligatorios.	Completo
	CA-03	El sistema evita emails duplicados.	Completo
	DoD		
	1	El formulario de registro se muestra correctamente y es accesible.	
	2	Los campos obligatorios vacíos muestran error descriptivo.	
	3	El intento de registro con un email ya existente muestra mensajes informativos sin crear duplicados.	
	4	El usuario registrado puede iniciar sesión de inmediato.	

1.4 Datos personales

Mockup



Captura



Historia relacionada

[HU-91 — Definición de features para entrenamiento de modelos](#)

[HU 15 - Configuración de perfil personal](#)

HU-91 — Definición de features para entrenamiento de modelos

Sprint	HU 91 - Definición de features para entrenamiento de modelos		
S2	Como	Sistema	
	Beneficio	Tener definido qué datos de salud se recolectan para entrenar modelos.	
	Criterios de aceptación		Estado
	CA-01	Documento formal de definición de features.	Completo
	CA-02	Las features cubren al menos las condiciones del sistema: diabetes, cardiología, Alzheimer, adultos mayores y discapacidad.	Parcial
	CA-03	Cada feature tiene definido si es input del modelo, output (target) o variable auxiliar.	Parcial



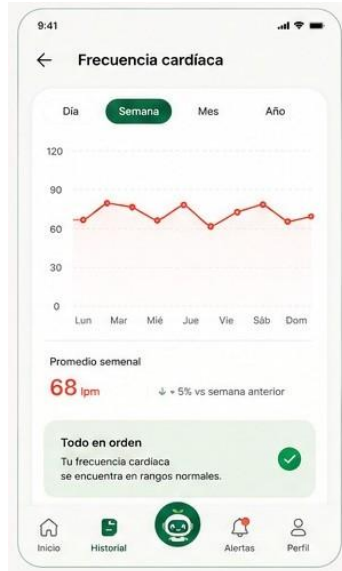
	DoD	
	01	Documento aprobado por equipo técnico versionado en el repositorio.
	02	Features mapeadas a condiciones clínicas y roles definidos (input/target/auxiliar).

HU-15 - Configuración de perfil personal

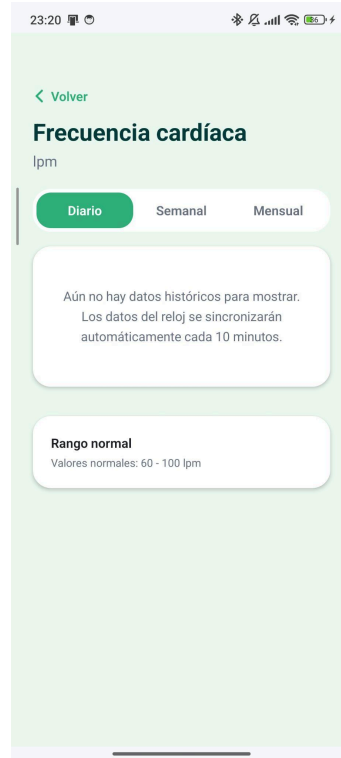
Sprint	HU 15 - Configuración de perfil personal		
S2	Como	Usuario	
	Beneficio	Registrar mis datos personales, para personalizar mis datos de salud.	
	Criterios de aceptación		Estado
	CA-01	El usuario puede registrar: nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento, sexo biológico, género y nacionalidad.	Completo
	CA-02	El sistema calcula automáticamente la edad a partir de la fecha de nacimiento.	Completo
	CA-03	Los datos persisten entre sesiones.	Completo
	DoD		
	01	El formulario de perfil muestra todos los campos especificados y se guarda correctamente.	
	02	La edad se calcula y muestra de forma automática sin intervención del usuario.	
	03	Los datos persisten entre sesiones.	
	04	Pruebas validan cálculo de edad con distintas fechas de nacimiento.	

1.5 Reportes de signos vitales

Mockup



Captura



Historia relacionada

[HU 32 - Visualizar reportes de signos vitales diario, semanal y mensual](#)

HU 32 - Visualizar reportes de signos vitales diario, semanal y mensual

Sprint	HU 32 - Visualizar reportes de signos vitales diario, semanal y mensual		
S2	Como	usuario	
	Beneficio	Quiero acceder al detalle de cada signo vital al seleccionarlo desde el dashboard, para analizar mi evolución durante el día, la semana o el mes.	
	Criterios de aceptación		
	CA-01	Al tocar un indicador del dashboard se navega a la pantalla de detalle de ese signo vital.	Completo
	CA-02	La pantalla muestra un gráfico de línea con eje X (tiempo) y eje Y (valores), incluyendo línea de referencia del valor normal del usuario.	Completo
	CA-03	Se ofrecen 3 vistas seleccionables: Diario, Semanal y Mensual. Al cambiar la vista el gráfico se actualiza sin recargar la pantalla completa.	Parcial



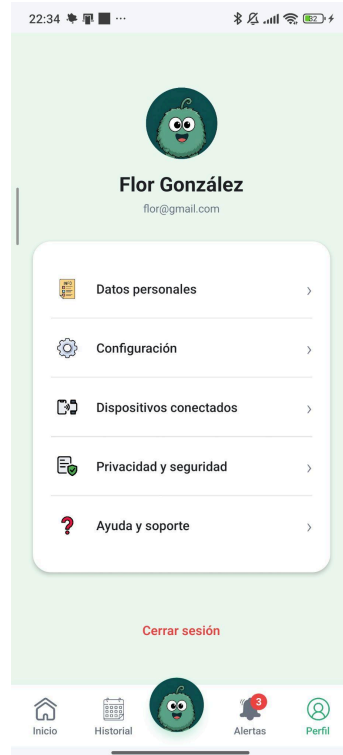
	CA-04	CA-04: Se muestra un resumen textual con valor promedio, máximo, mínimo y cantidad de registros del período.	Parcial
	CA-05	Los valores anormales en el período seleccionado se destacan visualmente en el gráfico (ej: punto rojo).	Parcial
	CA-06	El usuario puede hacer zoom o desplazarse horizontalmente sobre el gráfico.	Parcial
	DoD		
	01	Las 3 vistas (diaria, semanal, mensual) funcionan correctamente para cada uno de los 4 signos vitales.	
	02	Los valores anormales se destacan visualmente en el gráfico.	
	03	El resumen numérico es coherente con los datos graficados.	
	04	Zoom y desplazamiento horizontal funcionan en dispositivos táctiles.	
	05	Pruebas validan renderizado, cálculo de estadísticas y navegación entre vistas.	

1.6 Perfil

Mockup



Captura



Historia relacionada

[HU-11 Acceso a la cuenta](#)
[HU-15 Configuración de perfil personal](#)

2. Historias de usuario sin vista de sistema

HU 92 - Diseño de modelo de datos orientado a ML

Sprint	HU 92 - Diseño de modelo de datos orientado a ML		
S2	Como	Sistema	
	Beneficio	Estructurar la base de datos para series temporales, para facilitar el análisis y entrenamiento de modelos de ML.	
	Criterios de aceptación		Estado
	CA-01	El modelo de datos soporta series temporales (timestamp, paciente, métrica).	Parcial
	CA-02	La estructura permite consultas eficientes (rango de tiempo, paciente, tipo).	Parcial
	CA-03	Esquema extensible para nuevas features.	Parcial
	CA-04	Diseño validado con caso de consulta real.	Parcial
	DoD		
	01	Esquema de base de datos diseñado y documentado.	

	02	Validado con consultas de series temporales reales o simuladas.
	03	Performance de consultas medida y aceptable.
	04	Aprobado por el equipo de datos antes de implementación.

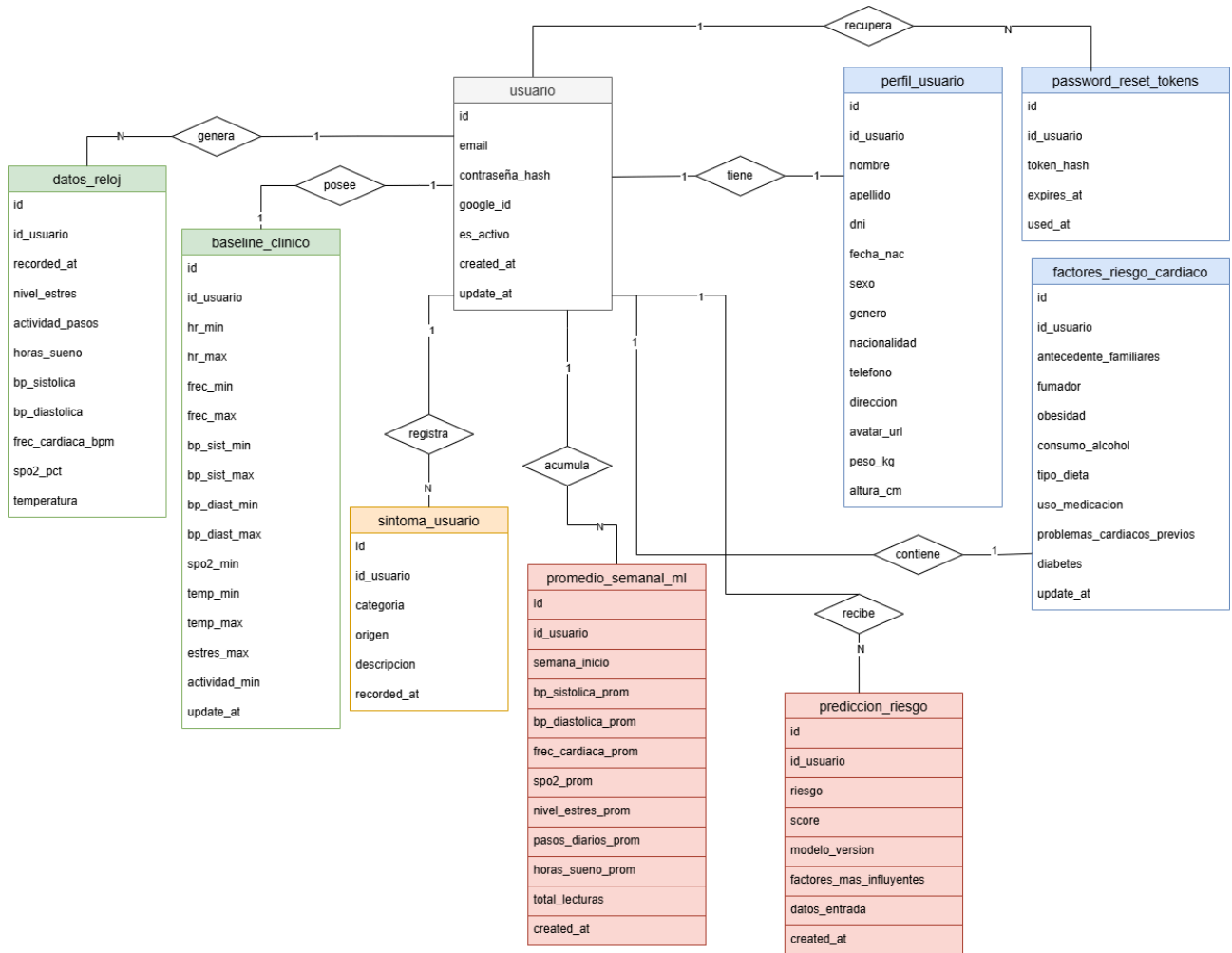
3. Funcionalidades Completadas y Validadas

- Autenticación integral (Login/Registro) con persistencia segura mediante Supabase Auth.
- Redirecciones condicionales evaluando el estado activo de la sesión del usuario.
- Gestión inicial del Perfil de Usuario, con cálculos dinámicos de parámetros biométricos (ej. cálculo de edad).
- Desarrollo de un Dashboard con 4 indicadores vitales primarios inyectados vía Health Connect.
- Vistas de historial clínico con segmentación de series de tiempo (Diaria, Semanal, Mensual).
- Enrutamiento base a través de un Bottom Tab Navigator con 4 accesos directos.
- Estabilización del puente asíncrono (Bridge TypeScript) y del módulo nativo Kotlin.
- Identificación de características primarias (Features ML) y modelado inicial del esquema relacional DB.

4. Artefactos Relevantes

1. **Modelo de Base de Datos (Eje de Datos):** Estandariza la persistencia de métricas biométricas y habilita el procesamiento para modelos de ML, siendo la base de la inteligencia del sistema.
2. **Módulos Nativos (`VitoHealthModule.kt` & `HealthDataProvider.kt`):** El motor de integración con el ecosistema Android; resuelven el riesgo crítico de la interoperabilidad de datos biométricos en tiempo real.
3. **Bridge TypeScript (`VitoHealthNative.ts`):** Define el contrato de comunicación entre React Native y la capa nativa, permitiendo que el equipo de interfaz consuma datos de salud de forma estandarizada y segura.
4. **Pipeline CI/CD (`build-android-dev.yml`):** Garantiza la calidad y estabilidad de los entregables mediante la automatización de builds, reduciendo el riesgo de errores en despliegues.

3.1 Base de datos



3.2 Diccionario de BD

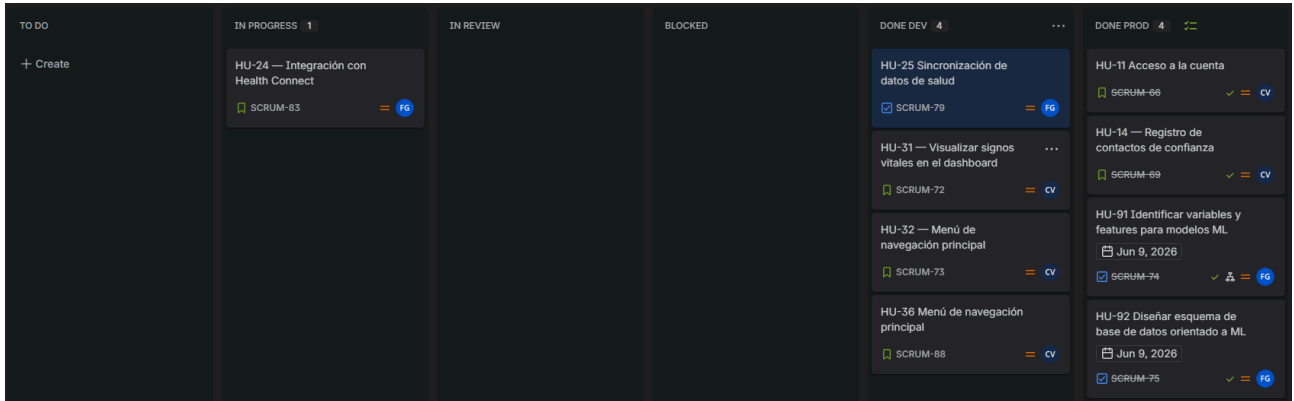
[Machine Learning y BD - Documentos de Google](#)

5. Historias no completadas y motivos

Sprint 2 — Deuda técnica:

El sprint cerró con deuda concentrada en tres frentes: la HU-15 (perfil personal) quedó con su versión básica funcionando pero sin carga de foto ni validaciones completas, trasladadas a S4. A esto se suma la HU-32, con la vista mensual de reportes incompleta.

5. Tablero Jira Sprint 2



SPRINT 3

ML Setup

1. Historias de usuario

HU 93 - Investigación y selección de tecnologías de IA/ML

Sprint	HU 93 - Investigación y selección de tecnologías de IA/ML		
S3	Como	Equipo de desarrollo	
	Beneficio	Quiero evaluar herramientas de IA/ML disponibles (LLMs, librerías, APIs externas), para definir la estrategia de implementación antes de comenzar a construir.	
	Criterios de aceptación		Estado
	CA-01	Se evalúan al menos 3 alternativas por categoría (modelos, librerías, APIs).	Completo
	CA-02	Cada alternativa evaluada según costo, licencia, curva aprendizaje, compatibilidad y adecuación clínica.	Parcial
	CA-03	Resultado es un documento de decisión (ADR) con opción seleccionada y justificación.	Parcial
	CA-04	El documento incluye un roadmap preliminar de implementación por release.	Parcial
	DoD		
	01	Investigación documentada con al menos 3 alternativas por categoría.	
	02	Criterios de evaluación definidos y aplicados.	

	03	ADR redactado y aprobado por el equipo técnico.
	04	Roadmap preliminar incluido en el documento.

HU-22 - Registro manual de signos vitales

Sprint	HU 22 - Registro manual de signos vitales		
S3	Como	Sistema	
	Beneficio	Quiero recibir los signos vitales, para mantener actualizado el monitoreo de salud.	
	Criterios de aceptación		Estado
	CA-01	El sistema puede registrar: presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura y oxigenación.	Parcial
	CA-02	Cada registro almacena fecha y hora del momento de carga.	Parcial
	CA-03	El sistema valida formato y consistencia temporal de los registros.	Parcial
	DoD		
	01	El formulario permite ingresar los cuatro signos vitales con fecha y hora.	
	02	Cada registro guarda el timestamp correcto en UTC.	
	03	Registros con inconsistencias temporales son marcados o rechazados.	
	04	Las pruebas cubren registro completo, campos faltantes y duplicados temporales.	

2. Artefactos Relevantes

- Pipeline de ML (ml-trainer/): Es la "fábrica" de inteligencia del proyecto. Sin este artefacto, no existiría el entorno automatizado necesario para procesar los datos de salud y generar las predicciones que VITO promete ofrecer.
- Dataset Cardiovascular: Constituye el fundamento empírico del modelo. Es el activo de datos que permite entrenar la lógica de predicción de riesgos; sin datos validados y estructurados, el pipeline no tiene materia prima para operar.
- Decisiones de Diseño Documentadas: Estas decisiones (como la elección de Python + FastAPI + scikit-learn o el enfoque para los gráficos) son vitales para la sostenibilidad técnica. Previenen la deuda técnica y justifican las elecciones tecnológicas frente a alternativas, asegurando que el equipo siga una hoja de ruta técnica coherente.

3. Funcionalidades completadas:

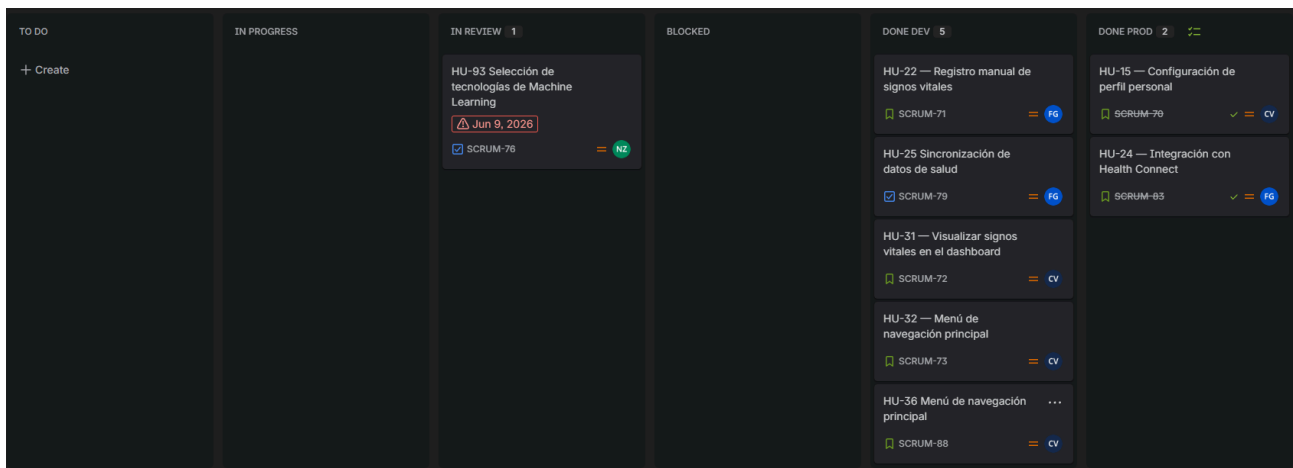
- Pipeline ML inicializado con Python + FastAPI
- Stack tecnológico ML definido (scikit-learn para modelos)
- Dataset cardiovascular preparado para entrenamiento
- Selección de tecnologías ML documentada

4. Historias no completadas y motivos:

Sprint 3 — Deuda técnica:

La HU-22 (registro manual de signos vitales) quedó parcial: la entrada manual requiere un diseño UX adicional que no se resolvió en el sprint y se trasladó a S4. En paralelo, la HU-93 (selección de tecnologías ML) completó la evaluación de alternativas pero dejó pendiente la redacción formal del ADR y el roadmap de implementación, lo que representa deuda de documentación más que de código.

3. Tablero Jira Sprint 3



SPRINT 4

1. Historias de usuario

HU 26 - Validación y normalización de datos de signos vitales [Incompleto]

Sprint	HU 26 - Validación y normalización de datos de signos vitales		
S4	Como	Sistema	
	Beneficio	Quiero validar y normalizar datos de signos vitales, para garantizar consistencia e interoperabilidad.	
	Criterios de aceptación		
	CA-01	El sistema normaliza unidades clínicas a un estándar definido.	Parcial
	CA-02	El sistema almacena todos los timestamps en UTC.	Parcial
	CA-03	El sistema detecta datos fuera de rango fisiológico.	Parcial
	CA-04	El sistema marca los registros sospechosos para revisión.	Parcial
	DoD		
	01	Todas las unidades clínicas se normalizan correctamente al estándar definido.	
	02	Los timestamps se almacenan en UTC sin excepción.	
	03	Los outliers son detectados y marcados como sospechosos en la base de datos.	
	04	Las pruebas cubren datos válidos, datos en límite y datos fuera de rango para cada signo vital.	

HU 23 - Registro de síntomas [Incompleto]

Sprint	HU 23 - Registro de síntomas		
S4	Como	Usuario	
	Beneficio	Quiero registrar síntomas y eventos relevantes, para complementar mi historial de síntomas.	
	Criterios de aceptación		Estado
	CA-01	El usuario puede registrar síntomas desde un catálogo controlado.	Parcial



	CA-02	El usuario puede indicar intensidad, descripción libre, fecha y hora.	Parcial
	CA-03	El sistema clasifica el síntoma según el catálogo definido.	Parcial
	DoD		
	01	El formulario de síntomas muestra el catálogo actualizado y permite selección múltiple.	
	02	Intensidad, descripción, fecha y hora quedan guardados correctamente por cada entrada.	
	03	Los síntomas se clasifican de forma automática según el catálogo.	
	04	Las pruebas validan registro completo, clasificación correcta y campos opcionales vacíos.	

2. Funcionalidades completadas:

- Estabilización de la navegación (4 bugs corregidos)
- Caché local de Health Connect
- Sesión persistente con reintentos automáticos
- CI/CD robusto con APK standalone + Dev Client
- Bypass de @supabase/supabase-js funcional
- Experiencia no bloqueante (banner en lugar de pantalla obligatoria)

3. Historias no completadas y motivos:

Sprint 4 — Deuda técnica:

Dos historias quedaron sin implementación: la HU-26 (validación y normalización de datos) no avanzó porque falta definir las reglas de validación fisiológica, y la HU-23 (registro de síntomas) no se desarrolló porque el equipo priorizó la estabilización técnica general de la Release 1 (navegación, caché, sesión persistente, CI/CD). Esta deuda queda explícitamente abierta para la próxima release.

4. Tablero Jira Sprint 4

TO DO	IN PROGRESS 2	IN REVIEW 1	BLOCKED 1	DONE DEV 4	...	DONE PROD 2
+ Create	HU-26 Validación y normalización de datos de signos vitales SCRUM-77 = EM HU-23 Registro de síntomas SCRUM-78 = CV	HU-93 Selección de tecnologías de Machine Learning Jun 9, 2026 SCRUM-76 = NZ	HU-32 — Visualizar reportes de signos vitales diario, semanal y mensual SCRUM-73 = CV	HU-22 — Registro manual de signos vitales SCRUM-71 = FG HU-25 Sincronización de datos de salud SCRUM-79 = FG HU-31 — Visualizar signos vitales en el dashboard SCRUM-72 = CV HU-36 Menú de navegación principal SCRUM-88 = CV		

RETROSPECTIVA DE SPRINT

1. Introducción

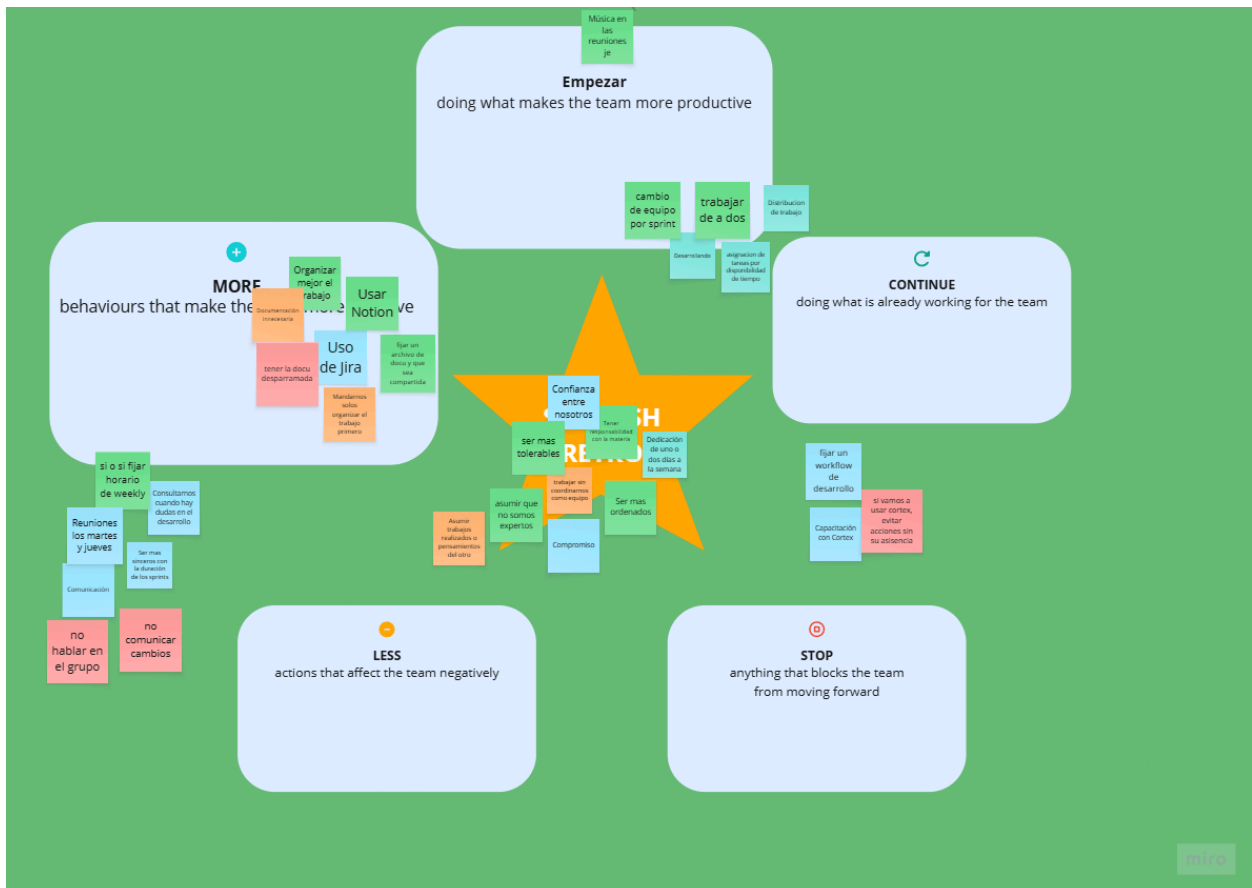
El presente informe documenta los resultados de la reunión de retrospectiva de release llevada a cabo por el equipo de desarrollo del proyecto de aplicación VITO. El objetivo de esta instancia consistió en identificar de manera colaborativa los factores que favorecieron y aquellos que dificultaron el desempeño del equipo durante el período analizado, con la finalidad de establecer acciones correctivas y de mejora continua orientadas a optimizar el proceso de trabajo.

Este documento se estructura en cuatro secciones: en primer lugar, se describe la metodología empleada durante la sesión; en segundo lugar, se presentan las conclusiones alcanzadas respecto de las fortalezas y debilidades detectadas; en tercer lugar, se detalla el plan de acción definido para cada una de las áreas de mejora; finalmente, se exponen las consideraciones finales del proceso.

2. Metodología

La retrospectiva se desarrolló mediante una dinámica participativa en la cual cada integrante del equipo definió, de manera individual, los aspectos que consideraba relevantes sobre el desempeño del sprint concluido. Posteriormente, se realizó una puesta en común de los aportes individuales, agrupando las tarjetas resultantes de acuerdo con criterios de afinidad temática. Este proceso de categorización permitió identificar patrones recurrentes y consolidar las conclusiones que se detallan a continuación. La actividad se realizó en un tablero de la aplicación Miro, con un esquema tipo Estrella de Mar.





3. Conclusiones del análisis retrospectivo

3.1. Áreas de mejora identificadas

3.1.1. Comunicación

La comunicación fue identificada como el aspecto de mayor debilidad dentro de la dinámica del equipo. Se observó la ausencia de canales formales de comunicación, una tendencia a la redundancia en la documentación producida, una frecuencia insuficiente de reuniones de seguimiento, y dificultades en la claridad de los intercambios entre los integrantes. Asimismo, se constató la falta de un rol definido con la responsabilidad de gestionar la comunicación interna del equipo.

3.1.2. Compromiso

En segundo lugar, se identificó una debilidad vinculada al nivel de compromiso asumido por los integrantes del equipo. Por diversos motivos, no se destinó el tiempo requerido por el proyecto, priorizándolos en ocasiones otras responsabilidades por sobre las tareas asignadas. Adicionalmente, no se logró desarrollar un nivel de confianza suficiente entre los miembros del equipo que favoreciera la comunicación abierta, lo que derivó en la conformación de silos de trabajo. Esta dinámica resulta contraproducente en un equipo de reducida dimensión como el presente, dado que atenta contra la colaboración y el desempeño colectivo.

3.1.3. Herramientas de gestión de proyecto

Se evidenció la necesidad de incorporar herramientas adicionales para la gestión del proyecto, así como de optimizar el aprovechamiento de aquellas ya disponibles, entre ellas Jira y Google Drive, cuyo potencial no está siendo utilizado en su totalidad.

3.1.4. Herramienta Cortex

Se identificó, asimismo, la necesidad de ampliar la capacidad de uso de la herramienta Cortex, seleccionada por el equipo para la gestión del código fuente y la incorporación de inteligencia artificial dentro del flujo de trabajo de desarrollo.

3.2. Fortalezas identificadas

3.2.1. Desarrollo del producto

El desarrollo del producto fue valorado positivamente por el equipo, constituyendo la principal fortaleza detectada durante la retrospectiva. En consecuencia, se considera prioritario consolidar este aspecto con el fin de alcanzar la totalidad de las historias de usuario definidas, promoviendo además el intercambio de conocimiento entre los integrantes como mecanismo para potenciar las capacidades individuales y colectivas del equipo.

4. Plan de acción

A partir de las conclusiones expuestas, el equipo definió un conjunto de acciones correctivas orientadas a subsanar las debilidades detectadas y a fortalecer los aspectos positivos del proyecto. Dichas acciones se organizan en cuatro ejes: comunicación, actitud, gestión y documentación, y uso de la herramienta Cortex.

4.1. Eje: Comunicación

Formalizar e incrementar la frecuencia de las reuniones del equipo, aprovechando las instancias presenciales para la realización de reuniones semanales (weeklys) y diarias (dailys).

Optimizar el uso de las herramientas informáticas disponibles con el fin de incrementar la fluidez de la comunicación interna.

Establecer el compromiso de responder oportunamente a las consultas realizadas por los integrantes del equipo, garantizando como mínimo una respuesta que indique el estado de la consulta.

Designar formalmente un Scrum Master responsable de dirigir las reuniones y realizar el seguimiento del proyecto.

Responsable: Molina Victor

4.2. Eje: Actitud

Emplear las reuniones presenciales como espacio de práctica para la comunicación directa entre los integrantes del equipo.

Establecer y declarar formalmente los días y horarios semanales que cada integrante destinará al proyecto, asegurando su cumplimiento.

Formalizar los compromisos asumidos mediante la suscripción de un acuerdo de alianza de equipo.

Incrementar la frecuencia de las reuniones de retrospectiva con el objeto de identificar y abordar oportunamente los puntos de mejora.

Responsable: Molina Victor

4.3. Eje: Gestión y documentación

Desarrollar y adaptar las herramientas de gestión existentes con el fin de facilitar la administración de los desarrollos, las historias de usuario y la documentación del proyecto, priorizando la claridad para la totalidad del equipo.

Implementar la herramienta Notion como plataforma centralizada de documentación del proyecto.

Establecer criterios de priorización consensuados por la totalidad del equipo, garantizando su comprensión por parte de todos los integrantes.

Organizar instancias de capacitación en el uso de herramientas del proyecto, incluyendo Cortex, y comunicar dichas instancias al equipo para asegurar su implementación efectiva por parte de cada integrante.

Definir los lineamientos generales del proyecto.

Responsable: Florencia González

4.4. Eje: Herramienta Cortex

Fortalecer el uso de la herramienta mediante la transferencia de conocimiento entre los integrantes del equipo.

Organizar instancias de capacitación específicas orientadas a mejorar el aprovechamiento de la herramienta.

Definir lineamientos de uso que permitan a cada integrante conocer el procedimiento adecuado para el desarrollo de tareas con soporte de la herramienta.

Responsable: Moliva Victor

5. Consideraciones finales

El proceso de retrospectiva permitió al equipo realizar un diagnóstico objetivo de su desempeño durante el sprint analizado, identificando de manera consensuada tanto las debilidades a subsanar como las fortalezas a consolidar. El plan de acción definido establece responsables y lineamientos concretos para cada eje de mejora, lo que constituye un compromiso formal del equipo hacia el fortalecimiento de sus procesos de comunicación, gestión y desarrollo técnico. Se recomienda realizar un seguimiento periódico de la implementación de estas acciones en las próximas instancias de retrospectiva, a fin de evaluar su efectividad y realizar los ajustes que resulten necesarios.

Planificación Release 2

Objetivo de la release 2

Establecer un baseline clínico personalizado por paciente, construido sobre históricos de datos validados, para habilitar un primer sistema de alertas inteligentes que detecte automáticamente valores fuera de rango (oxigenación, frecuencia cardíaca y presión arterial) y las visualice en el dashboard

Periodo: 14 de Julio al 5 de Agosto

Iteración	Nombre del Sprint	Fechas	Estado
S5	Fundación de Datos Clínicos y ML	14 Jul -21 Jul	Por empezar
S6	Sistema de Alertas Inteligentes	22 Jul - 5 Ago	Por empezar

Historias de usuario

ID HU	Épica	Nombre Épica	Título HU	Sprint	Inicio	Fin	Release original	Release final
HU-25	Épica 2	Registro e Integración de Datos de Salud	Sincronización de datos de salud	S5	03/06/2026	09/06/2026	Release 1	Release 2
HU-31	Épica 3	Monitoreo y Visualización (Dashboard)	Visualizar signos vitales en el dashboard	S5	03/06/2026	09/06/2026	Release 1	Release 2
HU-32	Épica 3	Monitoreo y Visualización (Dashboard)	Visualizar reportes de signos vitales diario, semanal y mensual	S5	03/06/2026	09/06/2026	Release 1	Release 2
HU-36	Épica 3	Monitoreo y Visualización (Dashboard)	Menú de navegación principal	S5	03/06/2026	09/06/2026	Release 1	Release 2
HU-93	Épica 9	Fundación ML	Selección de tecnologías de Machine Learning	S5	10/06/2026	16/06/2026	Release 1	Release 2
HU-23	Épica 2	Registro e Integración de Datos de Salud	Registro de síntomas	S5	17/06/2026	23/06/2026	Release 1	Release 2
HU-26	Épica 2	Registro e Integración de Datos de Salud	Validación y normalización de datos de signos vitales	S5	17/06/2026	23/06/2026	Release 1	Release 2
HU-38	Épica 3	Monitoreo y Visualización (Dashboard)	Vista de los gráficos de reporte	S5	03/06/2026	09/06/2026	Release 2	Release 2
HU-13	Épica 1	Gestión de Usuarios y Acceso	Configuración de perfil personal	S5	03/06/2025	09/06/2025	Release 2	Release 2
HU-94	Épica 9	Fundación ML	Captura estructurada de datos para pipeline ML	S5	24/06/2026	30/06/2026	Release 2	Release 2



Release 1

Proyecto Final 2026

HU-21	Épica 2	Registro e Integración de Datos de Salud	Registro de baseline clínico inicial	S6	01/07/2026	07/07/2026	Release 2	Release 2
HU-95	Épica 9	Fundación ML	Generación de históricos de datos accesibles para ML	S6	01/07/2026	07/07/2026	Release 2	Release 2
HU-96	Épica 9	Fundación ML	Validación de calidad de datos para pipeline ML	S6	01/07/2026	07/07/2026	Release 2	Release 2
HU-97	Épica 9	Fundación ML	Exploración de datos (EDA) básica	S7	15/07/2026	21/07/2026	Release 2	Release 2
HU-41	Épica 4	Sistema de Alertas Inteligentes	Alerta por hipoxia (saturación de oxígeno baja)	S8	22/07/2026	28/07/2026	Release 2	Release 2
HU-42	Épica 4	Sistema de Alertas Inteligentes	Alerta por frecuencia cardíaca fuera de rango	S8	22/07/2026	28/07/2026	Release 2	Release 2
HU-43	Épica 4	Sistema de Alertas Inteligentes	Alerta por presión arterial fuera de rango	S9	29/07/2026	04/08/2026	Release 2	Release 2
HU-98	Épica 9	Fundación ML	Cálculo de baseline personalizado por paciente	S9	29/07/2026	04/08/2026	Release 2	Release 2
HU-37	Épica 3	Monitoreo y Visualización (Dashboard)	Visualizar alertas activas en el dashboard	S10	05/08/2026	10/08/2026	Release 2	Release 2
HU-99	Épica 9	Fundación ML	Motor de umbrales dinámicos ML	S10	05/08/2026	10/08/2026	Release 2	Release 2